

НИЗЬКОРІВНЕВЕ ПРОГРАМУВАННЯ

ФІЗИКА ЗА МЕЖАМИ МАГІЇ

Від семантики мови
до реальності процесора



MEMORY ADDRESS
MAPPING

CPU INSTRUCTION
SET

STACK TRACE
VISUALISATION

HARDWARE
INTERFACE LAYER

DATA CORRUPTION
DETECTED

```
array.sort()
```

КОМФОРТ АБСТРАКЦІЙ

- Семантика: «Я хочу відсортувати масив»
- Магія: Типи, Garbage Collector, бібліотеки
- Ціна: Втрата зв'язку з реальністю

ФІЗИКА ВИКОНАННЯ

Скільки байтів?

Де лежить стек?

Кеш-промахи?

Конвеєр?

КОМФОРТ АБСТРАКЦІЙ

«Абстрактний оператор перетворюється
на послідовність конкретних команд.»

АРХІТЕКТУРА ФОН НЕЙМАНА

CPU

HELVETICA
NOW
DISPLAY

FETCH → DECODE → EXECUTE

CONTROL
UNIT

ALU

REGISTERS

BUS

BUS

MEMORY

ПРОГРАМА —
ЦЕ ТЕЖ ДАНІ

**КОМФОРТ
АБСТРАКЦІЙ**

ПАМ'ЯТЬ — ЦЕ НЕ ОБ'ЄКТ

Машинне слово (i386) = 4 байти

Little-endian



int — це не число, це 4 байти за конкретною адресою.

КОМФОРТ АБСТРАКЦІЙ

РЕАЛЬНОСТЬ — ЦЕ БАЙТИ

01 D8

Інтерпретація процесора:
ADD EAX, EBX

Жодних класів.
Тільки EIP, регістри та інструкції.

АСЕМБЛЕР: МІСТ ДО МАШИНИ

01 D8

ASSEMBLER

ADD EAX, EBX

1:1 ВІДПОВІДНІСТЬ

Асемблер лише дає
імена байтам.

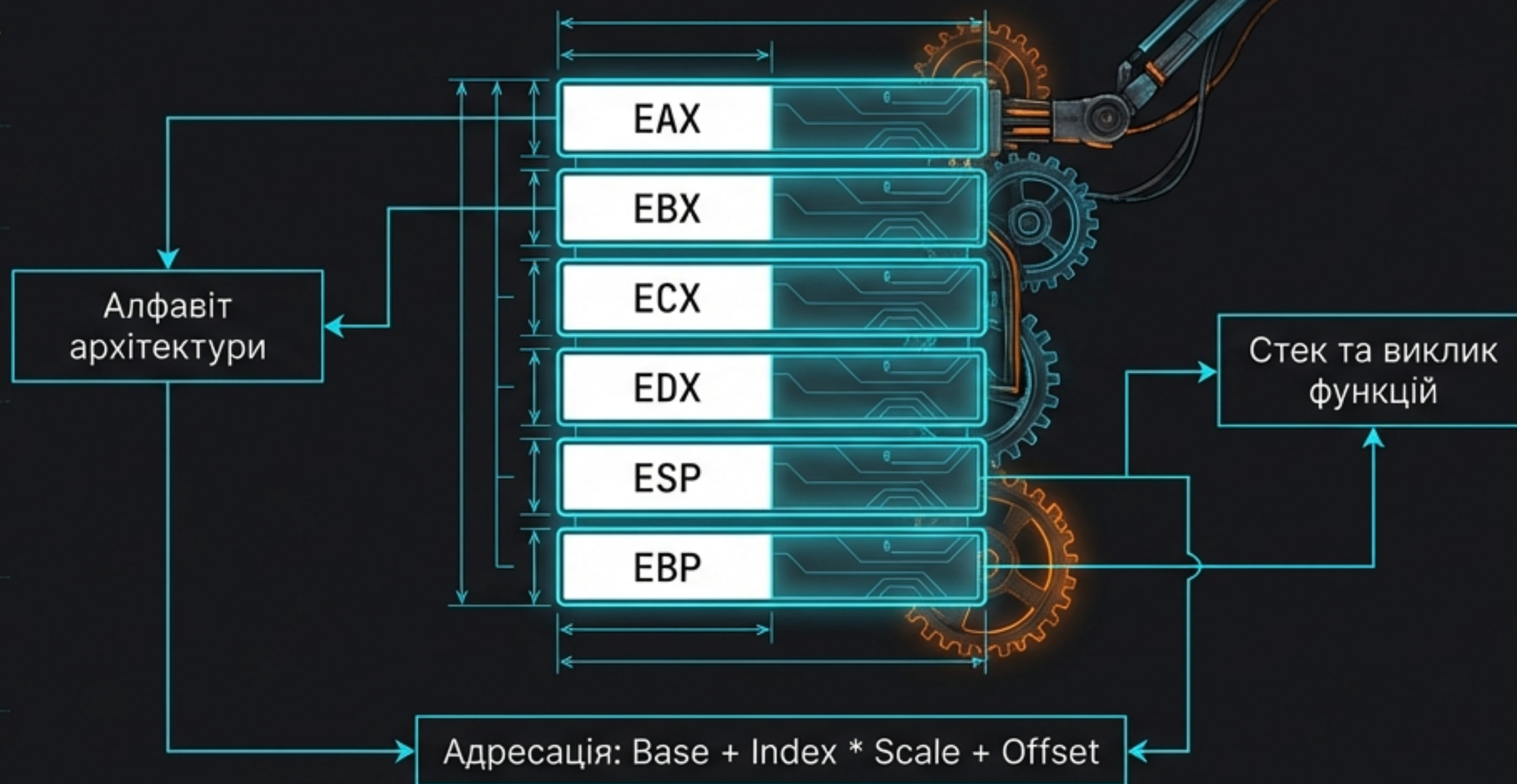
ВИ — КОМПІЛЯТОР

Оптимізація — ваша
відповідальність.

МАСШТАБ

Одна дія високого рівня
= десятки інструкцій.

ФУНДАМЕНТ і386



SYSTEM STATUS:
1386 FUNDAMENTAL

PRECISION LEVEL:
1385

DATE:
2024.08.15

PROJECT:
ABSTRACTION BASE LAYER

**64-бітний режим — це надбудова.
і386 — це база.**

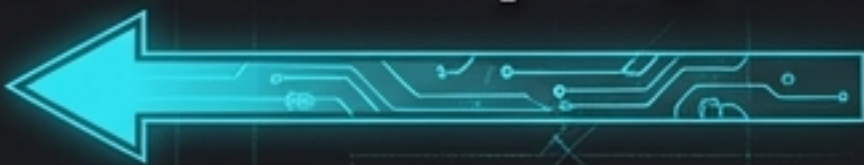
SYSTEM STATUS:
ONLINE

PRECISION LEVEL:
99.95

СУТНІСТЬ ПРОТИ ФОРМИ

» INTEL Syntax

MOV EAX, [EBX]



Destination ← Source

Куди, потім звідки

OPCODE: 8B 03

INSTRUCTION_CYCLE: LOAD

AT&T Syntax «

movl (%ebx), %eax



Source → Destination

Звідки, потім куди

MEHONIC:
movl

OPERANDS:
src, dest

SYSTEM STATUS:
ONLINE

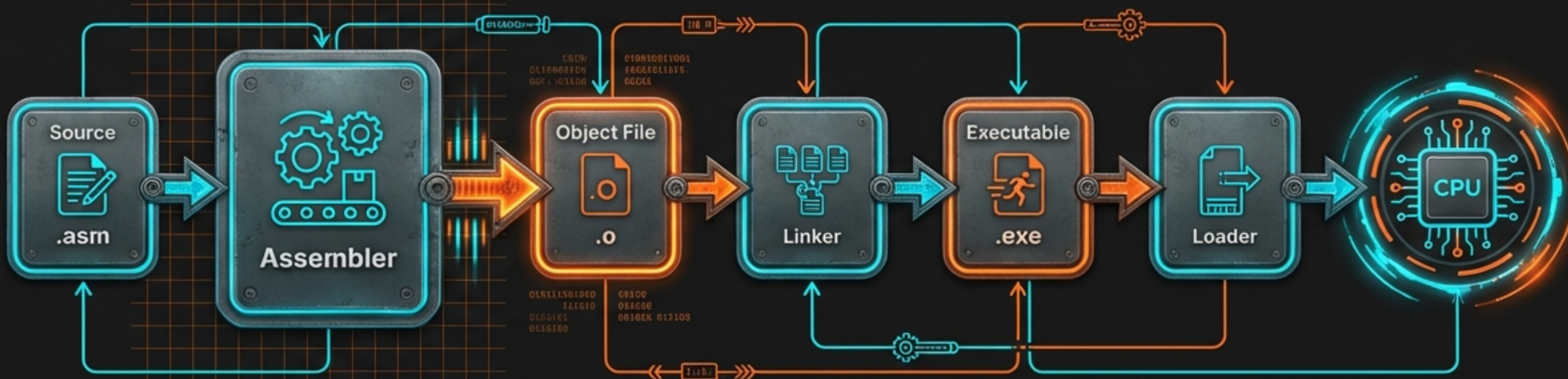
PRECISION LEVEL:
99.95

DATE:
2004.08.15

PROJECT:
ABSTRACTON BASE LAYER

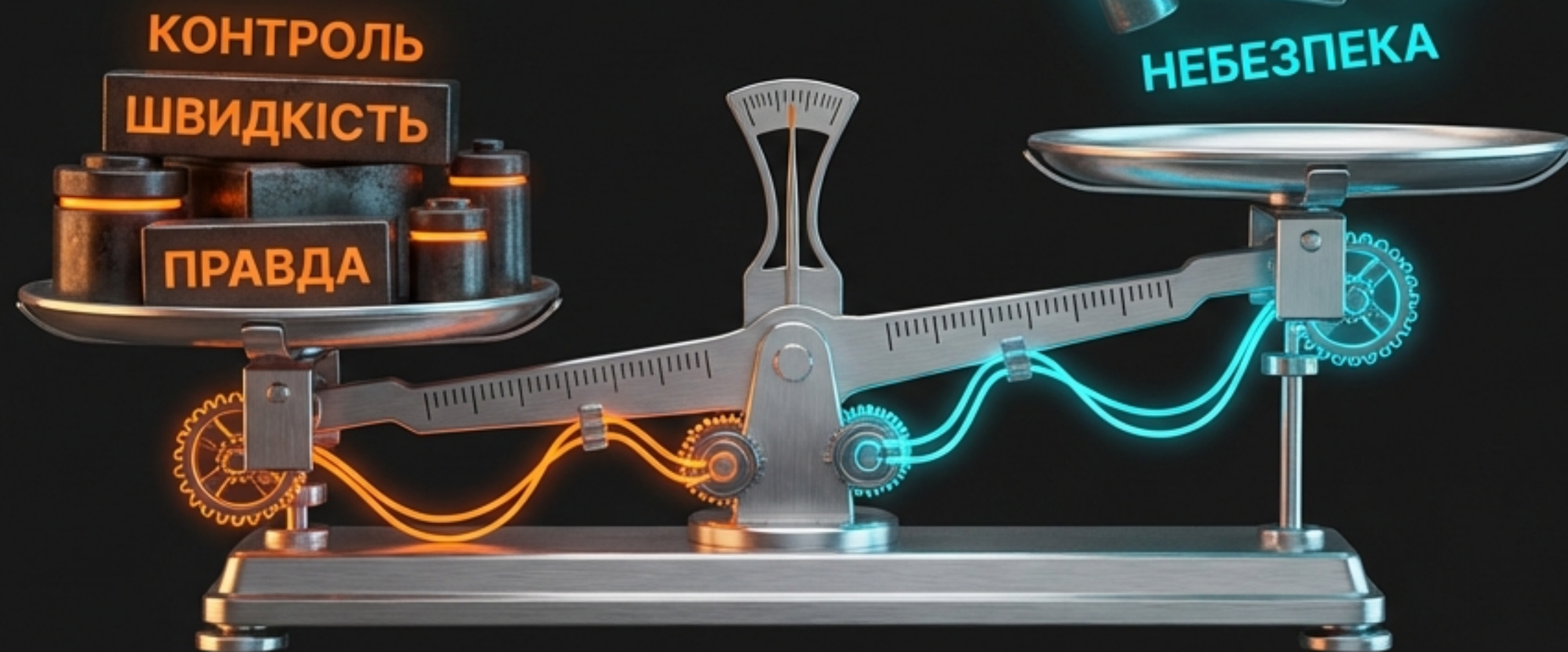
Синтаксис — це домовленість.
Фізика однакова.

ШЛЯХ КОДУ: ВІД ТЕКСТУ ДО ЗАЛІЗА



Асемблер — остання зупинка перед чистим залізом.

ІНСТРУМЕНТ ВИСОКОЇ ТОЧНОСТІ



Мікроскопом не забивають цвяхи.

- **Переваги:** Повний контроль апаратури, максимальна продуктивність.
- **Недоліки:** Час розробки, відсутність переносимості.

ВІД МАГІЇ ДО ІНЖЕНЕРІЇ

01

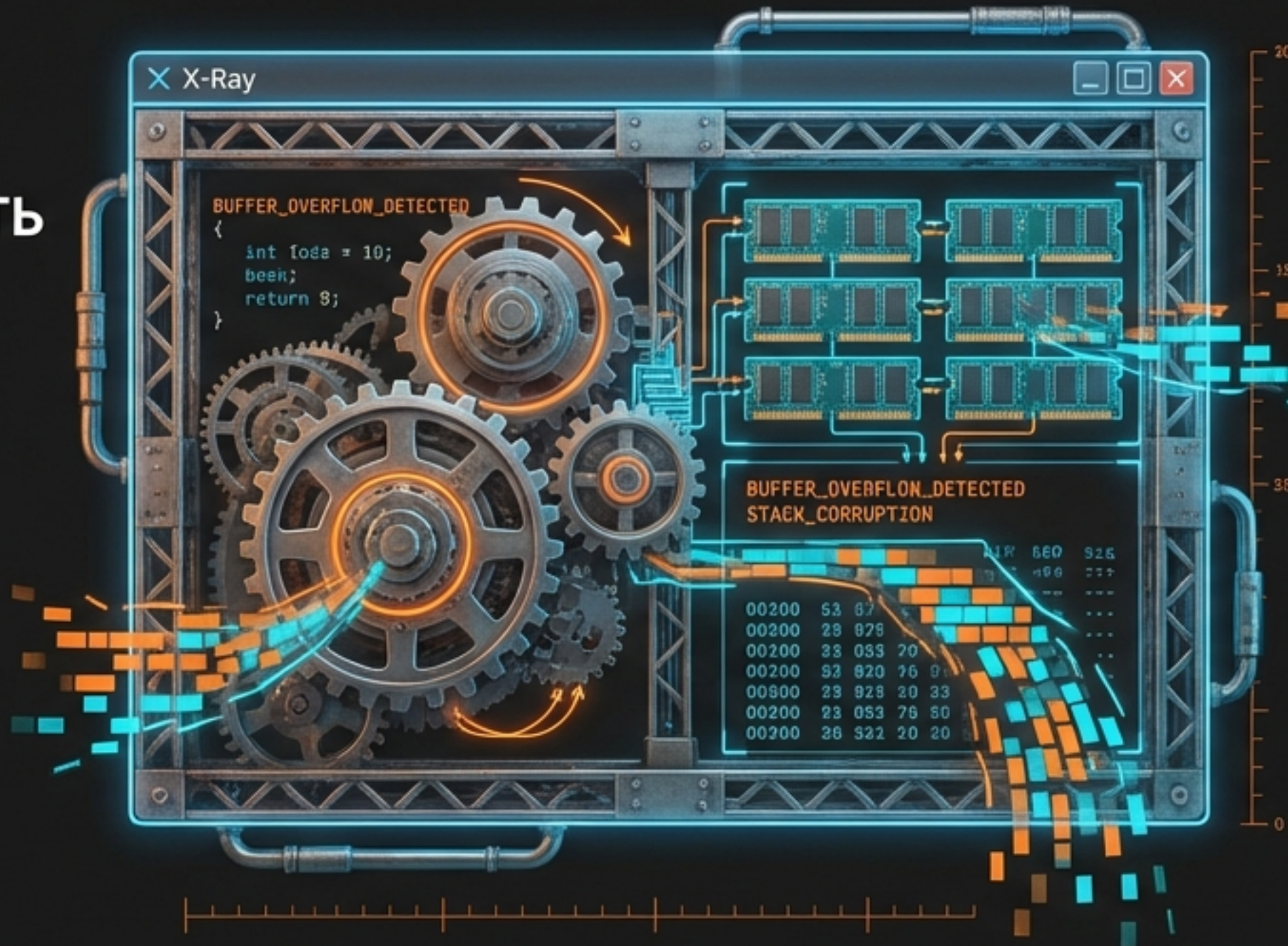
ПРОДУКТИВНІСТЬ

Розуміння реальної
вартості коду

02

DEBUGGING

Вміння читати
"детектор брехні"
(дампи)



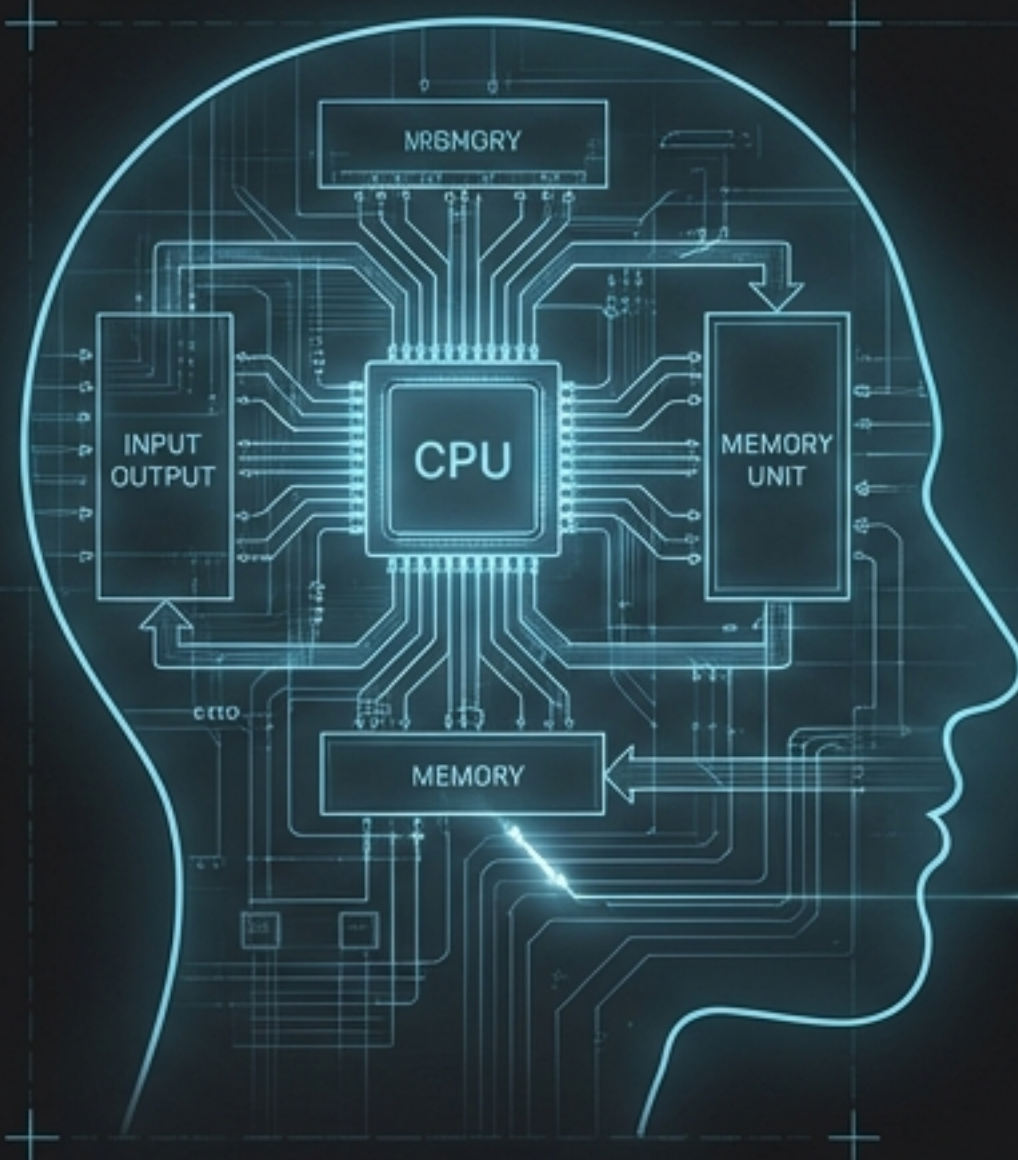
03

БЕЗПЕКА

Розуміння буферів
та меж пам'яті

Глибше розуміння, повний контроль.

НЕ ПИШІТЬ НАОСЛІП



```
print("Hello");
```

Станьте інженером.
Бачте процесор за кожним рядком коду.